第六章 立体几何

6.2 多面体与旋转体

6.3 多面体与旋转体

6.3.1 棱柱

我们常见的一些物体如三棱镜、方砖以及螺杆的头部，它们都呈棱柱的形状.

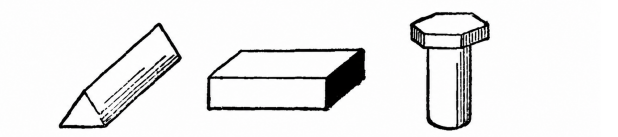


图 3.1

有两个面互相平行，其余各面都是四边形，并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行，由这些面所围成的几何体叫做**棱柱**，两个互相平行的面叫做棱柱的**底面**，其余各面叫做棱柱的**侧面**，两个侧面的公共边叫做棱柱的**侧棱**，侧面与底面的公共顶点叫做棱柱的**顶点**，两个底面间的距离叫做棱柱的**高**.

侧棱不垂直于底面的棱柱叫做**斜棱柱**；侧棱垂直于底面的棱柱叫做**直棱柱**. 底面是正多边形的直棱柱叫做**正棱柱**

棱的底面可以是三角形、四边形、五边形、……我们把这样的棱柱分别叫做**三棱柱**、**四棱柱**、**五棱柱**、……

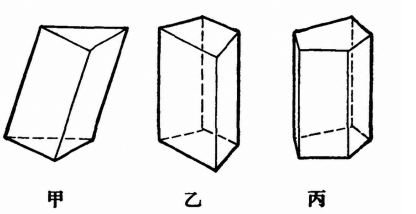


图 3.2

根据棱柱的定义，容易得到棱柱的一些性质：

(1) 侧棱都相等，侧面是平行四边形；

(2) 两个底面与平行于底面的裁面是全等的多边形

(3) 过不相邻的两条侧棱的截面是平行四边形

底面是平行四边形的四楼柱叫做**平行六面体**；侧棱与底面垂直的平行六面体叫做**直平行六面体**；底面是矩形的直平行六面体叫做**长方体**；棱长都相等的长方体叫做**正方体**.

6.3.2　棱锥

帆布帐篷、金字塔等物体，都给我们以棱锥的形象.

有一个面是多边形，其余各面是有一个公共顶点的三角形，由这些面所围成的几何体叫做**棱锥**，这个多边形叫做**棱锥的底面**，其余各面叫做**棱锥的侧面**，相邻侧面的公共边叫做**棱锥的侧棱**，各侧面的公共顶点叫做**棱锥的顶点**，顶点到底面的距离叫做**棱锥的高**.

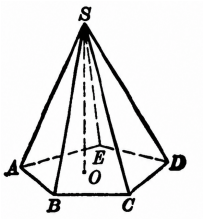


图 3.3

如果一个棱锥的底面是正多边形，并且顶点在底面的射影是底面中心，这样的棱锥叫做**正棱锥**.

正棱锥有下述性质：

(1) 各侧棱相等，各侧面都是全等的等腰三角形，各等腰三角形底边上的高相等，它叫做正棱锥的斜高；

(2) 棱锥的高、斜高和斜高在底面上的射影组成一个直角三角形；棱锥的高、侧棱和侧棱在底面上的射影也组成一个直角三角形.

6.3.3　棱台

用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥，底面和截面之间的部分叫做**棱台**. 原棱锥的底面和截面叫做**棱台的下底面和上底面**，其他各面叫做**棱台的侧面**. 相邻侧面的公共边叫做**棱台的侧棱**，上、下底面之间的距离叫做**棱台的高**.

由正棱锥截得的棱台叫做正棱台.

正棱台有下述性质：

(1) 正棱台的侧棱相等，侧面是全等的等腰梯形. 各等腰梯形的高相等，它叫做正台的斜高；

(2) 正棱台的两底面以及平行于底面的面是相似多边形；

(3) 正棱台的两底面中心连线、相应的边心距和斜高组成一个直角梯形；两底面中心连线、侧棱和两底面相应的半径也组成一个直角梯形.

6.3.4　多面体

前面我们研究过的棱柱、棱锥、棱台都是由一些多边形围成的几何体，由若干个多边形所围成的几何体，叫做**多面体**. 围成多面体的各个多边形叫做**多面体的面**，两个面的公共边叫做**多面体的棱**，若干个面的公共顶点叫做**多面体的顶点**. 许多矿物结晶体，例如食盐、明矾、石膏都是呈多面体形的.

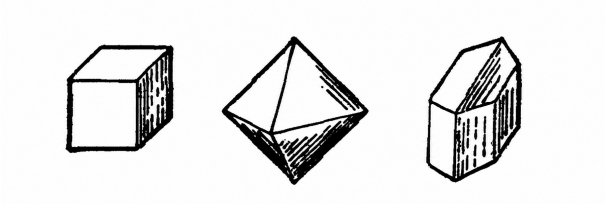


图 3.4

把多面体的任何一个面延伸为平面，如果该多面体其余面都在这一平面的同侧，这样的多面体称为**凸多面体**，前面研究过的所有的棱柱、棱锥、棱台指的都是凸多面体. 一个多面体至少有四个面，多面体依照它的面数分别叫做**四面体**、**五面体**、**六面体**等. 例如三棱锥是四面体，三棱柱是五面体，正方体是六面体等.

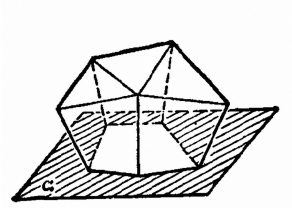


图 3.5

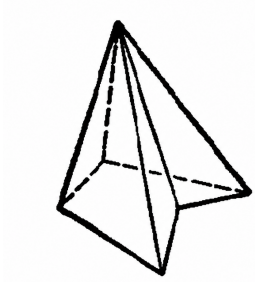


图 3.6

如果一个多面体的所有面都是全等的正三角形或正多边形，每个顶点聚集的棱的条数均相等，这个多面体就叫做正多边体。在后续小节中我们将会证明，正多边体只有五种，它们分别是正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体.

6.3.5 圆柱、圆锥、圆台

圆钢呈圆柱形，铅锤呈圆锥形，粮囤呈圆台形. 这样形状的物体是很多的.

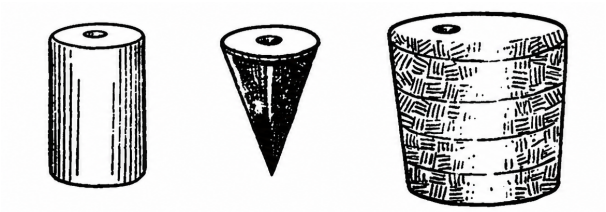


图 3.7

分别以矩形、直角三角形、直角梯形的一边、一直角边、垂直于底边的腰所在的直线为旋转轴，其余各边旋转而形成的曲面所围成的几何体分别叫做圆柱、圆锥、圆台. 旋转轴叫做它们的轴，在轴上这条边的长度叫做它们的高，垂直于轴的边旋转而成的圆面叫做它们的底面，不垂直于轴的边旋转而成的曲面叫做它们的侧面，无论旋转到什么位置，这条边都叫做侧面的母线

圆柱、圆锥、圆台有下面的性质：

(1) 平行于底面的截面都是圆；

(2) 过轴的截面 (轴截面) 分别是全等的矩形、等腰三角形、等腰梯形.

6.3.6　球

常见的排球、足球及滚珠等物体，都呈球形.

半圆以它的直径为旋转轴，旋转所成的曲面叫做球面，球面所围成的几何体叫做**球**. 半圆的圆心叫做**球心**，连结球心和球面上任意一点的线段叫做球的**半径**，连结球面上两点并且经过球心的线段叫球的**直径**.

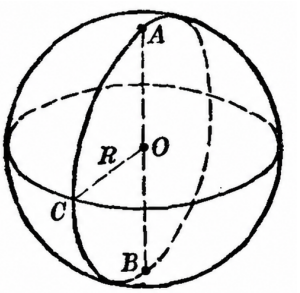


图 3.8

当我们把地球近似为一个球时，经线就是球面上从北极到南极的半个大圆，赤道是一个大圆，其余的纬线都是小圆. 在球面上，两点之间的最短距离，就是经过这两点的大圆在这两点间的劣弧的长度，我们把这个弧长叫做**两点间的球面距离**.

6.4　多面体与旋转体的体积

定理 6.4.1 (祖㊣原理)**.** [1] 夹在两个平行平面间的两个几何体，被平行于这两个平面的任意平面所截，如果截得的两个截面的面积总相等，那么这两个几何体的体积相等.

夹在平行平面 α, β 之间的两个形状不同的几何体，被平行于平面 α, β 的任意一个平面所截，如果截面 P 和 Q 的面积总相等，那么它们的体积一定相等.

例如，取一摞书或一摞纸张堆放在桌面上，将它如图那样改变一下形状，这时高度没有改变，每页纸的面积也没有改变，因而这摞书或纸张的体积与变形前相等.

[1]这一定理的严格证明需用到高等数学相关知识.

早在公元五世纪，我国古代数学家祖🄵首先运用了这一原理，解决了球的体积的计算，因而我们把它叫做**祖暅原理**. 在欧洲，直到十七世纪，意大利数学家卡瓦利里（Cavalieri）才提出这个命题.

从上述两个公理出发，我们可以求出柱、锥、台、球等几何体的体积.

6.4.1 柱体的体积

设棱柱与圆柱的底面积都等于 S，高都等于 h，取一个与它们底面积、高均相等的长方体，使它们的下底面都在平面 α 上，因为它们的上底面和下底面平行，并且高都相等，所以它们的上底面都在和平面 α 平行的同一个平面内.

用和平面 α 平行的任意平面去截它们时，所得截面都分别和它们各自的底面全等，因而这些截面的面积都等于 S. 根据祖🄵原理，它们的体积相等，由于长方体的体积等于它的底面积和高的乘积，于是有下述定理：

定理 6.4.2 (柱体的体积公式)**.** 设柱体（棱柱、圆柱）的底面积为 S，高为 h，则其体积为

$$\boxed{V_{\text{柱体}} = Sh}$$

定理 6.4.3 (锥体的体积公式)**.** 设锥体（棱锥、圆锥）的底面积为 S，高为 h，则其体积为

$$\boxed{V_{\text{锥体}} = \frac{1}{3}Sh}$$

定理 6.4.4 (台体的体积公式)**.** 设台体的上下底面面积分别为 S_1, S_2，高为 h，则其体积为

$$\boxed{V_{\text{台体}} = \frac{1}{3}\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}\right)h}$$

6.4.2 球的体积

和柱体、锥体一样，也可以应用祖🄵原理推出球体的体积公式.

我们先研究半径为 R 的半球，为应用祖🄵原理，需要找到一个能够求利用先前得到的公式求解体积的几何体，使它和半球可夹在两个平行平面之间，当用平行于这两个平面的任意一个平面去截它们时，截得的截面面积总相等. 为此，我们取一个底面半径和高都等于 R 的圆柱，从圆柱中挖去一个以圆柱的上底面为底面，下底面圆心为顶点的圆锥，把所得的几何体和半球放在同一个平面 α. 因为圆柱的高等于 R，所以这个几何体和半球都夹在两个平行平面之间.

用平行于平面 α 的任意一个平面去截这两个几何体，截面分别是圆面和圆环面.

问题 6.4.1 证明这两个截面的面积相等，并利用祖🄵原理得出半球的体积公式.

于是我们得到下述定理：

定理 6.4.5. 如果球的半径是 R，那么它的体积是

$$\boxed{V_{球} = \frac{4}{3}\pi R^3}$$

正文问题答案

问题 6.4.1.

第六章　立体几何

6.2　多面体与旋转体

习　　题

A 组

1.【2011 湖北文 7】设球的体积为 V_1，它的内接正方体的体积为 V_2. 下列说法中最合适的是

(A) V_1 比 V_2 大约多一半　　(B) V_1 比 V_2 大约多两倍半

(C) V_1 比 V_2 大约多一倍　　(D) V_1 比 V_2 大约多一倍半

2.【2007 琼、宁理 12】一个四棱锥和一个三棱锥恰好可以拼接成一个三棱柱，这个四棱锥的底面为正方形，且底面边长与各侧棱长相等，这个三棱锥的底面边长与各侧棱长也都相等．设四棱锥、三棱锥、三棱柱的高分别为 h_1,h_2,h, 则 $h_1:h_2:h=$

(A) $\sqrt{3}:1:1$　　(B) $\sqrt{3}:2:2$　　(C) $\sqrt{3}:2:\sqrt{2}$　　(D) $\sqrt{3}:2:\sqrt{3}$

3.【2005 湖北理 10】在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，点 E、F、H、K 分别为 AC'、CB'、$A'B$、$B'C'$ 的中点，G 为 $\triangle ABC$ 的重心．从 K、H、G、B' 中取一点作为 P, 使得该棱柱恰有 2 条棱与平面 PEF 平行，则 P 为

(A) K　　(B) H　　(C) G　　(D) B'

4.【2020 上海 15】在棱长为 10 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，一条平行于 A_1C 的直线与正方体的表面交于 P,Q 两点，其中 P 在侧面 ADD_1A_1 上，且到 A_1D_1 的距离为 3, 到 AA_1 的距离为 2, 则点 Q 所在的面是

(A) $ABCD$　　(B) ABB_1A_1　　(C) BCC_1B_1　　(D) CDD_1C_1

5.【2021 新高考 II 卷 4】卫星导航系统中，地球静止同步轨道卫星的轨道位于地球赤道所在平面，轨道高度（卫星到地球表面的最短距离）约为 36000 km. 把地球看成一个球心为 O，半径 r 为 6400 km 的球. 地球表面上能直接观测到一颗地球静止同步轨道卫星的点的纬度的最大值记为 α，该卫星信号覆盖的地球表面的面积 $S=2\pi r^2(1-\cos\alpha)$（单位：km^2），则 S 占地球表面积的百分比约为

(A) 26%　　(B) 34%　　(C) 42%　　(D) 50%

6.【2022 新高考 I 卷 4】南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题，其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 148.5 m 时，相应水面的面积为 140.0 km^2；水位为海拔 157.5 m 时，相应水面的面积为 180.0 km^2. 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台，则该水库水位从海拔 148.5 m 上升到 157.5 m 时，增加的水量约为（$\sqrt{7}\approx2.65$）

(A) 1.0×10^9 m^3　　(B) 1.2×10^9 m^3　　(C) 1.4×10^9 m^3　　(D) 1.6×10^9 m^3

7. **【2012 湖北理 10】**我国古代数学名著《九章算术》中“开立圆术”曰：置积尺数，以十六乘之，九而一，所得开立方除之，即立圆径。“开立圆术”相当于给出了已知球的体积 V，求其直径 d 的一个近似公式 $d\approx\sqrt[3]{\dfrac{16}{9}V}$. 人们还用过一些类似的近似公式。根据 $\pi=3.14159\cdots$ 判断，下列近似公式中最精确的一个是

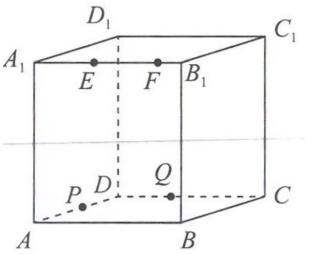
(A) $d\approx\sqrt[3]{\dfrac{16}{9}V}$　　(B) $d\approx\sqrt[3]{2V}$　　(C) $d\approx\sqrt[3]{\dfrac{300}{157}V}$　　(D) $d\approx\sqrt[3]{\dfrac{21}{11}V}$

8. 若干个能确定一个立体图形的量称为该立体图形的“基本量”. 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，下列四组量中，不能成为该长方体的“基本量”的是

(A) AB_1,AC,AD_1 的长度　　(B) AC,B_1D,A_1C 的长度

(C) B_1C,A_1D,B_1D 的长度　　(D) AC_1,BD,CC_1 的长度

9. **【2010 北京理 8】**如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，动点 E,F 在棱 A_1B_1 上，动点 P,Q 分别在棱 AD,CD 上，若 $EF=1,A_1E=x,DQ=y,DP=z$（x,y,z 大于零），则四面体 $PEFQ$ 的体积



第 9 题图

(A) 与 x,y,z 都有关　　(B) 与 x 有关，与 y,z 无关

(C) 与 y 有关，与 x,z 无关　　(D) 与 z 有关，与 x,y 无关

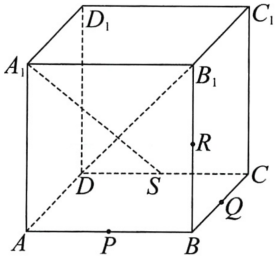
10. **【2010 辽宁理 12】**有四根长都为 2 的直铁条，若再选两根长都为 a 的直铁条，使这六根铁条端点处相连能够焊接成一个三棱锥形的铁架，则 a 的取值范围是

(A) $\left(0,\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$　　(B) $\left(1,2\sqrt{2}\right)$

(C) $\left(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$　　(D) $\left(0,2\sqrt{2}\right)$

11. **【2022 上海 15】**如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P,Q,R,S 分别为棱 AB,BC,BB_1,CD 的中点，连接 A_1S,B_1D. 对于空间任意两点 M,N，若线段 MN 上不存在也在线段 A_1S,B_1D 上的点，则称 M,N 两点“可视”，则下列选项中与点 D_1 “可视”的点为

(A) 点 P　　(B) 点 B　　(C) 点 R　　(D) 点 Q



第 11 题图

12. **【2010 大纲 II 理 11】**与正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的三条棱 AB、CC_1、A_1D_1 所在直线的距离相等的点

(A) 有且只有 1 个　　(B) 有且只有 2 个　　(C) 有且只有 3 个　　(D) 有无数个

13. **【2017 浙江 9】**已知正四面体 $D-ABC$，P,Q,R 分别为 AB,BC,CA 上的点，$AP=PB,\dfrac{BQ}{QC}=\dfrac{CR}{RA}=2$，分别记二面角 $D-PR-Q,D-PQ-R,D-QR-P$ 的平面角为 α,β,γ，则

(A) $\gamma<\alpha<\beta$　　(B) $\alpha<\gamma<\beta$　　(C) $\alpha<\beta<\gamma$　　(D) $\beta<\gamma<\alpha$

14. **【湘教版必修二习题 4.1.1】（多选）**下列命题是真命题的是

(A) 有两个面平行，其余各面都是四边形的多面体是棱柱

(B) 有两个面平行，其余各面都是平行四边形的多面体是棱柱

(C) 用一个平面去截棱锥，底面与截面之间的部分组成的多面体是棱台

(D) 圆锥截去一个小圆锥后剩余部分是圆台

15. **【2006 安徽理 16 改编】（多选）**多面体上，位于同一条棱两端的顶点称为相邻的．如图，正方体的一个顶点 A 在平面 α 内，其余顶点在 α 的同侧，正方体上与顶点 A 相邻的三个顶点到 α 的距离分别为 1,2 和 4.P 是正方体的其余四个顶点中的一个，则 P 到平面 α 的距离可能是

(A) 4　　(B) 5　　(C) 6　　(D) 7

16. **【2023 新高考 I 卷 12】（多选）**下列物体中，能被完整放入棱长为 1m 的正方体容器（容器壁厚度忽略不计）内的有

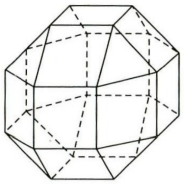
(A) 直径为 0.99 m 的球体　　(B) 所有棱长均为 1.4 m 的四面体

(C) 底面直径为 0.01 m，高为 1.8 m 的圆柱体　　(D) 底面直径为 1.2 m，高为 0.01 m 的圆柱体

17. 分别以锐角三角形 ABC 的边 AB、BC、AC 为旋转轴旋转一周后得到的几何体体积之比为 $\sqrt{3}:\sqrt{6}:2$，则 $\cos B=(\triangle)$。

18. **【2019 全国 II 卷理 16】**南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”．半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体．半正多面体体现了数学的对称美．下图是一个棱数

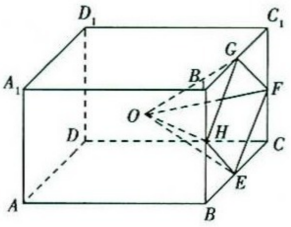
为 48 的半正多面体，它的所有顶点都在同一个正方体的表面上，且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有 (△) 个面，其棱长为 (△).



第 18 题图

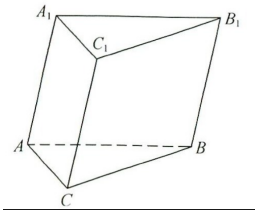
19.【2008 全国 II 卷理 16】平面内的一个四边形为平行四边形的充要条件有多个，如两组对边分别平行，类似地，写出空间中的一个四棱柱为平行六面体的两个充要条件。

20.【2019 全国 III 理 16】学生到工厂劳动实践，利用 $3D$ 打印技术制作模型. 如图，该模型为长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O-EFGH$ 后所得的几何体，其中 O 为长方体的中心，E,F,G,H 分别为所在棱的中点，$AB=BC=6$ cm, $AA_1=4$ cm, $3D$ 打印所用原料密度为 0.9 g/cm^3, 不考虑打印损耗，制作该模型所需原料的质量为 (△) g.



第 20 题图

21.【2009 湖北文 6】如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°,\angle ACC_1=60°,\angle BCC_1=45°$, 侧棱 CC_1 的长为 1, 求该三棱柱的高。



第 21 题图

22. 解答下述问题

(1) **【人教 A 版必修二 8.1 节例 1】**将下列各类几何体之间的关系用 Venn 图表示出来：多面体，长方体，棱柱，棱锥，棱台，直棱柱，四面体，平行六面体.

(2) **【1998 全国卷理 9】**已知棱台的两底面积分别是 S,S'，中截面的面积是 S_0，证明：$2\sqrt{S_0}=\sqrt{S}+\sqrt{S'}$

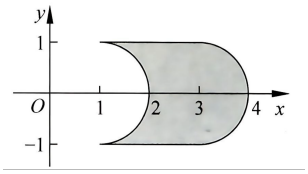
(3) 给出台体体积公式的推导过程。

(4) 所有的顶点都在两个平行平面内的多面体叫拟柱体. 它在这两个平面内的面叫做拟柱体的底面，其余各面叫做拟柱体的侧面. 两底面之间的距离叫做拟柱体的高. 显然，拟柱体的侧面是三角形、梯形或平行四边形，两底面是矩形，并且它们的对应边平行，这样的拟柱体叫做长方台，如果拟柱体的下底面是梯形或平行四边形，上底面变成了与下底面的平行边平行的线段，这样的拟柱体叫做楔体. 设拟柱体的上、下底面的面积为 S_1,S_2，中截面的面积为 S_0，高为 h，证明其体积为

$$V_{\text{拟柱体}}=\frac{1}{6}h(S_1+S_2+4S_0).$$

(5) 我们常见到钢桥、轮船、锅炉上有圆头的铆钉，铆钉的圆头具有球缺的形象，一个球被平面截下的一部分叫做球缺，截面叫做球缺的底面，垂直于截面的直径被截下的线段长叫做球缺的高. 显然，球缺也可以看做是球冠和截面所围成的几何体，球缺的体积公式可仿球的体积求法推出，试用祖Ⓕ原理求出球缺的体积公式.

(6) **【2013 上海理 13】**在 xOy 平面上，将两个半圆弧 $(x-1)^2+y^2=1(x\geqslant 1)$ 和 $(x-3)^2+y^2=1(x\geqslant 3)$、两条直线 $y=1$ 和 $y=-1$ 围成的封闭图形记为 D，如图中阴影部分。记 D 绕 y 轴旋转一周而成的几何体为 Ω，过 $(0,y)(|y|\leqslant 1)$ 作 Ω 的水平截面，所得截面面积为 $4\pi\sqrt{1-y^2}+8\pi$，试利用祖Ⓕ原理、一个平放的圆柱和一个长方体，得出 Ω 的体积值。



第 22 题图

(7) **【1987 全国卷理 17】**三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA=a,BC=b$，PA 与 BC 的夹角为 θ，PA,BC 的公垂线长度为 h，证明：三棱 $P-ABC$ 锥的体积为 $\dfrac{1}{6}abh\sin\theta$

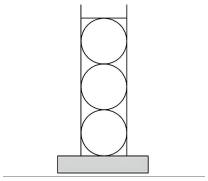
(8) **【2000 广东 3 改编】**一个长方体共一个顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}$，求这个长方体的对角线长.

(9) 一圆台上底面、下底面、侧面的面积分别为 $\pi,4\pi$ 和 5π，求其高.

23. **【2024 全国甲卷文 14 理 14】**已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1，下底面半径均为 r_2，圆台甲、乙的母线长分别为 $2(r_2-r_1)$，$3(r_2-r_1)$，求圆台甲与乙的体积之比.

24.【2020 全国 I 卷理 3】一个正四棱锥满足以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，求其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值.

25.【2010 湖北文 14 理 13】圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内部盛有高度为 8 的水，若放入三个相同的球（球的半径与圆柱的底面半径相同）后，水恰好淹没最上面的球，求球的半径.

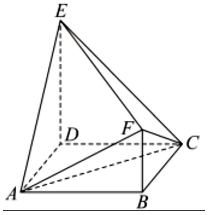


第 25 题图

26.【2013 湖北文 16】我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题：在下雨时，用一个圆台形的天池盆接雨水. 天池盆盆口直径为二尺八寸，盆底直径为一尺二寸，盆深一尺八寸. 已知盆中积水深九寸，求平地降雨量的寸数. （注：平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积；一尺等于十寸）

27.【2003 广东 9】已知圆锥的底面半径为 R, 高为 $3R$, 求它的内接圆柱的全面积最大值.

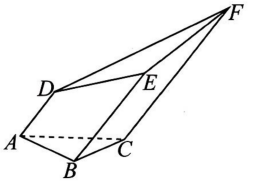
28.【2022 新高考 II 卷 11 改编】四边形 $ABCD$ 为正方形，$ED\perp$ 平面 $ABCD, FB\parallel ED, AB=ED=2FB$. 记三棱锥 $E-ACD, F-ABC, F-ACE$ 的体积分别为 V_1, V_2, V_3，求 $V_1:V_2:V_3$.



第 28 题图

29.【2022 全国甲卷理 9】甲、乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π，侧面积分别为 $S_{甲}$ 和 $S_{乙}$，体积分别为 $V_{甲}$ 和 $V_{乙}$. 若 $\dfrac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$，求 $\dfrac{V_{甲}}{V_{乙}}$.

30.【2024 天津 9】在如图五面体中，棱 AD, BE, CF 互相平行，且两两之间的距离均为 1。若 $AD=1$，$BE=2$，$CF=3$，求该五面体的体积。



第 30 题图

31.【2008 辽宁理 11 文 12】在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E,F 分别为棱 AA_1,CC_1 的中点，求空间中与三条直线 A_1D_1,EF,CD 都相交的不同的直线条数。

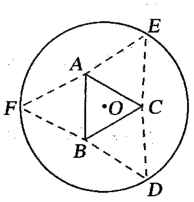
32.【2010 江西理 10】过正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A 作直线 l，使 l 与棱 AB,AD,AA_1 所成的角都相等，这样的直线 l 可以作 (△) 条。

33. 在棱长均相等的四面体 $ABCD$ 中，P 为棱 AD（不含端点）上的动点，过点 P 的平面 α 与平面 PBC 平行，若平面 α 与平面 ABD、平面 ACD 的交线分别为 m,n，求 m,n 所成角的正弦值的最大值。

34.【2007 全国 I 理 16】一个等腰直角三角形的三个顶点分别在正三棱柱的三条侧棱上．已知正三棱柱的底面边长为 2，求该三角形的斜边长。

35.【2018 全国 II 理 16】已知圆锥的顶点为 S，母线 SA,SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$，SA 与圆锥底面所成角为 $45°$，若 $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$，求该圆锥的侧面积.

36.【2017 全国 I 理 16】如图，圆形纸片的圆心为 O，半径为 5 cm，该纸片上的等边三角形 ABC 的中心为 $O.D,E,F$ 为圆 O 上的点，$\triangle DBC,\triangle ECA,\triangle FAB$ 分别是以 BC,CA,AB 为底边的等腰三角形。沿虚线剪开后，分别以 BC,CA,AB 为折痕折起 $\triangle DBC,\triangle ECA,\triangle FAB$，使得 D,E,F 重合，得到三棱锥。当 $\triangle ABC$ 的边长变化时，求所得三棱锥体积（单位：cm^3）的最大值。



第 36 题图

37.【2009 安徽理 15】对于四面体 $ABCD$，下列命题正确的是 (△)

(1) 相对棱 AB 与 CD 所在的直线异面；

(2) 由顶点 A 作四面体的高，其垂足是 $\triangle BCD$ 的三条高线的交点；

(3) 若分别作 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的边 AB 上的高，则这两条高所在直线异面；

(4) 分别作三组相对棱中点的连线，所得的三条线段相交于一点；

(5) 最长棱必有某个端点，由它引出的另两条棱的长度之和大于最长棱．

38. **【2012 安徽文 15】**若四面体 $ABCD$ 的三组对棱分别相等，即 $AB=CD, AC=BD, AD=BC$，下列命题正确的是 (△).

(1) 四面体 $ABCD$ 每组对棱相互垂直；

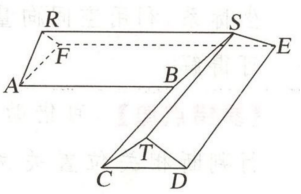
(2) 四面体 $ABCD$ 每个面的面积相等；

(3) 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱两两夹角之和大于 $90°$ 而小于 $180°$；

(4) 连接四面体 $ABCD$ 每组对棱中点的线段相互垂直平分；

(5) 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱的长可作为一个三角形的三边长。

39. **【2025 北京 14】**如图，该多面体中，$ABCDEF$ 是一个平面多边形，平面 $ARF\perp$ 平面 ABC，平面 $TCD\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$AB\parallel RS\parallel EF\parallel CD$，$AF\parallel ST\parallel BC\parallel ED$，若 $AB=BC=8$，$AF=CD=4$，$AR=RF=TC=TD=\dfrac{5}{2}$，求该多面体的体积.



第 39 题图

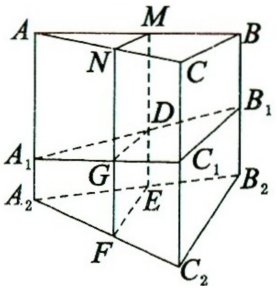
40. 设体积为 V 的三棱锥有 m 条棱长为 1，其余棱长为 a.

(1) 若 $m=5$，求 V 的最大值；

(2) 若 $m=4$，V 是否存在最大值？若存在，求出 V 的最大值；若不存在，请说明理由；

(3) 若 $m=3$，V 是否存在最大值？若存在，求出 V 的最大值；若不存在，请说明理由.

41. **【2013 湖北文 20】**如图，某地质队自水平地面 A,B,C 三处垂直向地下钻探，自 A 点向下钻到 A_1 处发现矿藏，再继续下钻到 A_2 处后下面已无矿，从而得到在 A 处正下方的矿层厚度为 $A_1A_2=d_1$，同样可得在 B,C 处正下方的矿层厚度分别为 $B_1B_2=d_2, C_1C_2=d_3$，且 $d_1<d_2<d_3$，过 AB,AC 的中点 M,N 且与直线 AA_2 平行的平面截多面体 $A_1B_1C_1-A_2B_2C_2$ 所得的截面 $DEFG$ 为该多面体的一个中截面，其面积记为 $S_{\text{中}}$.



第 41 题图

(1) 证明：中截面 $DEFG$ 是梯形；

(2) 在 $\triangle ABC$ 中，记 $BC=a$, BC 边上的高为 h, 面积为 S. 在估测三角形 ABC 区域内正下方的矿藏储量（即多面体 $A_1B_1C_1-A_2B_2C_2$ 的体积 V）时，可用近似公式 $V_{估}=S_{中}\cdot h$ 来估算。已知 $V=\dfrac{1}{3}(d_1+d_2+d_3)S$, 试判断 $V_{估}$ 与 V 的大小关系，并加以证明。

1. **D.** 设正方体的边长为 a，则球的直径是 $\sqrt{3}a$，半径是 $r=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$，因此球的体积为

$$V_1=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{\sqrt{3}}{2}\pi a^3$$

正方体的体积为 $V_2=a^3$，故 $V_1=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\pi V_2$. 熟知 $\sqrt{3}\approx 1.7$，$\pi\approx 3.14$，因此 $V_1\approx 2.669V_2$，即 V_1 比 V_2 大约多一倍半.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 相似的练习如下：

【2014 湖北理 8】《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土，这是我国现存最早的有系统的数学典籍，其中记载有求圆锥的术：置如其周，令相乘也。又以高乘之，三十六成一。该术相当于给出了由圆锥的底面周长 L 与高 h，计算其体积 V 的近似公式 $V\approx\dfrac{1}{36}L^2h$. 它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为 3. 那么，近似公式 $V\approx\dfrac{2}{75}L^2h$ 相当于将圆锥体积公式中的 π 近似取为

(A) $\dfrac{22}{7}$　　(B) $\dfrac{25}{8}$　　(C) $\dfrac{157}{50}$　　(D) $\dfrac{355}{113}$

8.

9.

10.

11.

12.

13. **B.**

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. $\underline{\dfrac{\sqrt{6}}{4}.}$

24.

25. 相似的练习如下：

已知圆台形水杯盛有水（不计厚度），杯口的半径为 4，杯底的半径为 3，高为 6.5。当杯底水平放置时，水面的高度为水杯高度的一半。若放入一个半径为 r 的球（球被完全浸没），水恰好充满水杯，求 r。

26. 相似的练习如下：

【2021 北京 8】某一时间段内，从天空降落到地面上的雨水，未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度，称为这个时段的降雨量（单位：mm）。24 h 降雨量的等级划分如下：小雨（0.1–9.9），中雨（10.0–24.9），大雨（25.0–49.9），暴雨（50.0–99.9）。在综合实践活动中，某小组自制了一个底面直径为 200 mm、高为 300 mm 的圆锥形雨量器。若一次降雨过程中，该雨量器收集的 24 h 的雨水高度是 150 mm（如图所示），则 24 h 降雨的等级是

(A) 小雨　　(B) 中雨　　(C) 大雨　　(D) 暴雨

27. 相似的练习如下：

在半径为 R 的球中，内接三棱锥的体积最大值是 (△).

【2024 长沙适应性考试 16】正四棱锥 $P-ABCD$ 的顶点均在球 O 的表面上，若正四棱锥的体积为 1，求球 O 体积的最小值。

28.

29. $\underline{\sqrt{10}.}$ 由于甲、乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π，且 $\dfrac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$，所以甲、乙两个圆锥的侧面展开图的圆心角分别为 $\dfrac{4\pi}{3}$ 和 $\dfrac{2\pi}{3}$.

设甲、乙两个圆锥的母线长为 l，底面半径分别为 $r_{甲}$ 和 $r_{乙}$，高分别为 $h_{甲}$ 和 $h_{乙}$，可得 $r_{甲}=2r_{乙}=\dfrac{2l}{3}$，

于是 $h_{甲}=\sqrt{l^2-r_{甲}^2}=\dfrac{\sqrt{5}}{3}l$，$h_{乙}=\sqrt{l^2-r_{乙}^2}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}l$.

因此甲、乙两个圆锥的体积比为 $\dfrac{V_{甲}}{V_{乙}}=\dfrac{r_{甲}^2h_{甲}}{r_{乙}^2h_{乙}}=\dfrac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{10}$

30.

31.

32.

33.

34.

35. $\underline{40\sqrt{2}\pi.}$

36.

37.

38.

39.

40.

41. (1) 依题意 $A_1A_2 \perp$ 平面 ABC，$B_1B_2 \perp$ 平面 ABC，$C_1C_2 \perp$ 平面 ABC，所以 $A_1A_2 \parallel B_1B_2 \parallel C_1C_2$.

又 $A_1A_2 = d_1$，$B_1B_2 = d_2$，$C_1C_2 = d_3$，且 $d_1 < d_2 < d_3$，因此四边形 $A_1A_2B_2B_1$、$A_1A_2C_2C_1$ 均是梯形.

由 $AA_2 \parallel$ 平面 $MEFN$，$AA_2 \subset$ 平面 AA_2B_2B，且平面 $AA_2B_2B \cap$ 平面 $MEFN = ME$，可得 $AA_2 \parallel ME$，即 $A_1A_2 \parallel DE$. 同理可证 $A_1A_2 \parallel FG$，所以 $DE \parallel FG$.

又 M、N 分别为 AB、AC 的中点，则 D、E、F、G 分别为 A_1B_1、A_2B_2、A_2C_2、A_1C_1 的中点，即 DE、FG 分别为梯形 $A_1A_2B_2B_1$、$A_1A_2C_2C_1$ 的中位线.

因此 $DE = \dfrac{1}{2}(A_1A_2 + B_1B_2) = \dfrac{1}{2}(d_1 + d_2)$，$FG = \dfrac{1}{2}(A_1A_2 + C_1C_2) = \dfrac{1}{2}(d_1 + d_3)$，

而 $d_1 < d_2 < d_3$，故 $DE < FG$，所以中截面 $DEFG$ 是梯形.

(2) $V_{估} < V$. 证明如下：

由 $A_1A_2 \perp$ 平面 ABC，$MN \subset$ 平面 ABC，可得 $A_1A_2 \perp MN$.

而 $EM \parallel A_1A_2$，所以 $EM \perp MN$，同理可得 $FN \perp MN$.

由 MN 是 $\triangle ABC$ 的中位线，可得 $MN = \dfrac{1}{2}BC = \dfrac{1}{2}a$ 即为梯形 $DEFG$ 的高.

因此 $S_{中} = S_{梯形DEFG} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{d_1 + d_2}{2} + \dfrac{d_1 + d_3}{2}\right) \cdot \dfrac{a}{2} = \dfrac{a}{8}(2d_1 + d_2 + d_3)$，

即 $V_{估} = S_{中} \cdot h = \dfrac{ah}{8}(2d_1 + d_2 + d_3)$.

又 $S = \dfrac{1}{2}ah$，所以 $V = \dfrac{1}{3}(d_1 + d_2 + d_3)S = \dfrac{ah}{6}(d_1 + d_2 + d_3)$.

于是 $V - V_{估} = \dfrac{ah}{6}(d_1 + d_2 + d_3) - \dfrac{ah}{8}(2d_1 + d_2 + d_3) = \dfrac{ah}{24}[(d_2 - d_1) + (d_3 - d_1)]$.

由 $d_1 < d_2 < d_3$，得 $d_2 - d_1 > 0$，$d_3 - d_1 > 0$，故 $V_{估} < V$.

评：实测数据：阅卷数据如下.（考试人数 120203）

题号	满分	平均分	标准差	难度	区分度	零分率	满分率
文 20	13	1.85	2.07	0.14	0.62	29.00%	0.027%（32 人）
文 20（1）	6	1.36	1.24	0.23	0.62	30.26%	0.13%（161 人）
文 20（2）	7	0.49	1.26	0.07	0.41	75.08%	0.81%（975 人）